

技术参考文档

KitchMemo 数据结构设计

无登录、设备识别与共享冰箱方案

文档版本	1.0
日期	2026-08-29
状态	小组评审基线
范围	库存、共享、通知、成就与数据流程

核心决定：一台设备同时只属于一个冰箱；共享通过邀请码触发冰箱合并；通知内容共享但阅读状态按设备独立；成就归整个冰箱。

1. 文档目的与范围

本文档把小组白板讨论转化为可实现的数据模型。它覆盖设备初始化、个人与共享冰箱、库存批次、分类、储藏建议、使用记录、通知和成就。数据库字段采用英文 snake_case，说明文字按本文档语言呈现。

1.1 已确认的产品规则

- 应用没有登录功能，使用应用生成的 device_id 识别设备。
- 一台设备同时只能选择管理一个个人冰箱或加入一个共享冰箱。
- 多个设备通过邀请码加入同一个 fridge_uid，共同查看和编辑库存。
- 加入共享冰箱时，加入方个人冰箱的数据合并到邀请码对应的目标冰箱。
- 共享通知的事件内容一致，但每个设备拥有独立的阅读状态。
- 成就属于整个 fridge_uid，所有当前成员共同拥有。
- 更换设备后的自动恢复暂不支持。

2. 逻辑数据库结构图

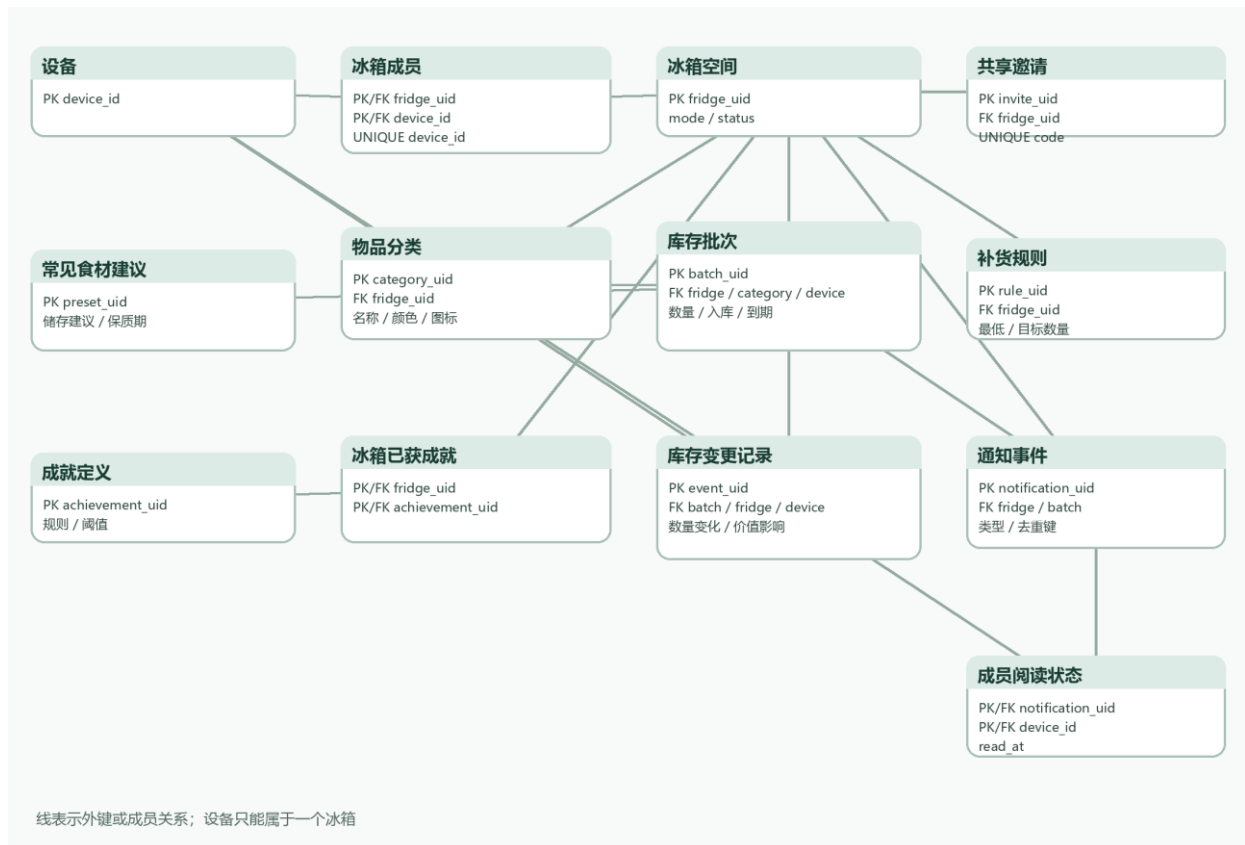


图 1: KitchMemo 逻辑实体关系图

3. 关系与基数

关系	基数	说明
devices → fridge_members	1 : 0..1	device_id 唯一，确保设备同时只属于一个冰箱。
fridges → fridge_members	1 : N	个人冰箱通常一个成员，共享冰箱多个成员。
fridges → food_categories	1 : N	默认分类和自定义分类均属于一个冰箱。
fridges → inventory_batches	1 : N	所有实际库存批次由 fridge_uid 隔离。
inventory_batches → inventory_events	1 : N	一个批次可以发生多次消耗、丢弃或调整。
notifications → notification_reads	1 : N	每个成员设备可独立产生一条阅读记录。
fridges ↔ achievements	N : N	通过 fridge_achievements 保存已解锁关系。

4. 数据字典

以下为建议的逻辑字段。最终 SQL 可根据 Supabase/PostgreSQL 实现细化枚举、索引、触发器和删除策略。

4.1 devices — 设备标识表

保存应用生成的匿名设备标识。它用于识别操作来源，不等同于账号或可信身份认证。

字段	类型	键/约束	说明
device_id	UUID/TEXT	PK	应用生成并持久保存的设备标识
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	首次初始化时间
last_seen_at	TIMESTAMPTZ	NULL	最近一次访问时间

4.2 fridges — 冰箱空间表

库存数据的顶层归属。个人冰箱与共享冰箱使用同一种实体，通过成员数量和 mode 区分。

字段	类型	键/约束	说明
fridge_uid	UUID	PK	全库唯一的冰箱空间标识
name	TEXT	NOT NULL	用户可见名称
mode	ENUM	personal/shared	当前为个人或共享模式
created_by_device_id	UUID/TEXT	FK devices	创建冰箱的设备
status	ENUM	active/merged	有效或已并入其他冰箱
merged_into_fridge_uid	UUID	FK fridges, NULL	合并后的目标冰箱
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	创建时间

4.3 fridge_members — 冰箱成员关系表

连接设备与冰箱。device_id 必须唯一，从数据库层保证一台设备同时只能属于一个冰箱。

字段	类型	键/约束	说明
fridge_uid	UUID	PK, FK fridges	成员所属冰箱
device_id	UUID/TEXT	PK, FK devices, UNIQUE	成员设备；全表唯一
joined_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	加入时间

4.4 fridge_invites — 共享邀请码表

创建和核验共享冰箱邀请码，并保留邀请码的有效期和使用状态。

字段	类型	键/约束	说明
invite_uid	UUID	PK	邀请记录标识
fridge_uid	UUID	FK fridges	邀请加入的目标冰箱
code	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	用户输入的邀请码
created_by_device_id	UUID/TEXT	FK devices	创建邀请的设备
expires_at	TIMESTAMPTZ	NULL	可选失效时间
used_at	TIMESTAMPTZ	NULL	实际使用时间
status	ENUM	active/used/revoked/expired	邀请码状态

4.5 food_categories — 冰箱物品分类表

保存蔬菜、水果、肉蛋、剩菜等小类。每个冰箱拥有自己的分类集合，因此支持共享成员同步自定义分类。

字段	类型	键/约束	说明
category_uid	UUID	PK	分类标识
fridge_uid	UUID	FK fridges	分类所属冰箱
name	TEXT	NOT NULL	分类显示名称
normalized_name	TEXT	UNIQUE with fridge_uid	用于大小写无关的去重与合并
system_code	TEXT	NULL	默认分类代码，例如 vegetables
colour	TEXT	NULL	前端颜色令牌
icon	TEXT	NULL	前端图标名称
is_default	BOOLEAN	DEFAULT false	是否为系统初始化分类
created_by_device_id	UUID/TEXT	FK devices	创建分类的设备
created_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL	创建时间

4.6 food_presets — 常见食材建议表

保存番茄建议冷藏 7 天等全局知识。它只用于自动填充建议，用户确认后的值复制到库存批次，后续修改预设不会改变历史库存。

字段	类型	键/约束	说明
preset_uid	UUID	PK	预设标识
canonical_name	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	标准食材名称
aliases	JSONB/TEXT[]	NULL	搜索别名和常见写法

字段	类型	键/约束	说明
suggested_storage_zone	ENUM	chilled/frozen/pantry	推荐储存方式
suggested_shelf_life_days	INTEGER	> 0	推荐保质期天数
suggested_category_code	TEXT	NULL	映射到冰箱默认分类的代码
notes	TEXT	NULL	可选储藏说明
is_enabled	BOOLEAN	DEFAULT true	是否继续提供该建议

4.7 inventory_batches — 库存批次表

保存冰箱里的实际库存。每次入库都新增一条批次，即使名称相同也不合并，从而保留独立的入库和到期时间。

字段	类型	键/约束	说明
batch_uid	UUID	PK	库存批次标识
fridge_uid	UUID	FK fridges	批次所属冰箱
category_uid	UUID	FK food_categories	前端分类筛选依据
created_by_device_id	UUID/TEXT	FK devices	最初添加该批次的设备
preset_uid	UUID	FK food_presets, NULL	命中的建议预设，可为空
name	TEXT	NOT NULL	用户确认的物品名称
storage_zone	ENUM	chilled/frozen/pantry	真实储存方式
initial_quantity	NUMERIC(12,3)	> 0	初始入库数量
remaining_quantity	NUMERIC(12,3)	>= 0	当前剩余数量

字段	类型	键/约束	说明
unit	TEXT	NOT NULL	个、克、毫升等
purchase_price	NUMERIC(12,2)	>= 0, NULL	整批购买价格
currency	CHAR(3)	DEFAULT AUD	货币代码
stocked_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	入库时间
expires_at	TIMESTAMPTZ	NULL	用户确认后的到期时间
opened_at	TIMESTAMPTZ	NULL	可选开封时间
lifecycle_state	ENUM	active/consumed/discarded/archived	批次生命周期，不保存临期状态
version	INTEGER	>= 1	共享编辑的乐观锁版本
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	最后更新时间

4.8 inventory_events — 库存使用与变更记录表

记录添加、消耗、丢弃和调整操作。actor_device_id 只表示操作者，记录仍由 fridge_uid 共享。价值影响用于浪费与节省统计。

字段	类型	键/约束	说明
event_uid	UUID	PK	事件标识
fridge_uid	UUID	FK fridges	事件所属冰箱
batch_uid	UUID	FK inventory_batches	被操作的库存批次
actor_device_id	UUID/TEXT	FK devices	执行操作的设备
event_type	ENUM	stock/consume/discard/adjust/merge	操作类型

字段	类型	键/约束	说明
quantity_change	NUMERIC(12,3)	SIGNED	数量增减；消耗和丢弃为负
value_change	NUMERIC(12,2)	SIGNED	消耗为正收益、浪费为负影响、入库通常为 0
occurred_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	事件发生时间
note	TEXT	NULL	可选备注或调整原因

4.9 restock_rules — 补货规则表

为“需补货”筛选提供可选阈值。相同食材的有效批次数量先汇总，再与最低数量比较。

字段	类型	键/约束	说明
rule_uid	UUID	PK	规则标识
fridge_uid	UUID	FK fridges	规则所属冰箱
preset_uid	UUID	FK food_presets, NULL	可选标准食材
normalized_item_name	TEXT	NOT NULL	无预设时使用的标准化名称
minimum_quantity	NUMERIC(12,3)	>= 0	触发补货的最低数量
target_quantity	NUMERIC(12,3)	> minimum	期望补货后的数量
unit	TEXT	NOT NULL	规则计量单位
is_enabled	BOOLEAN	DEFAULT true	是否启用

4.10 notifications — 通知事件表

保存整个冰箱共享的提醒事件。通知内容共享，但已读状态不放在这里。

字段	类型	键/约束	说明
----	----	------	----

字段	类型	键/约束	说明
notification_uid	UUID	PK	通知标识
fridge_uid	UUID	FK fridges	通知所属冰箱
related_batch_uid	UUID	FK inventory_batches, NULL	相关库存批次
notification_type	ENUM	expiring/expired/restock/system	提醒类型
message_key	TEXT	NOT NULL	支持中英文的文案键
message_payload	JSONB	NULL	食材名称、剩余天数等参数
dedupe_key	TEXT	UNIQUE	防止同一规则重复生成同一事件
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	创建时间
expires_at	TIMESTAMPTZ	NULL	通知失效时间

4.11 notification_reads — 成员通知阅读表

按设备保存阅读状态。共享成员 A 阅读后，不会改变成员 B 的未读状态。

字段	类型	键/约束	说明
notification_uid	UUID	PK, FK notifications	被阅读的通知
device_id	UUID/TEXT	PK, FK devices	阅读通知的设备
read_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	阅读时间

4.12 achievements — 成就定义表

保存系统支持的奖章和称号定义，不属于某个具体设备或冰箱。

字段	类型	键/约束	说明
achievement_uid	UUID	PK	成就标识
code	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	稳定程序代码
title_key	TEXT	NOT NULL	中英文标题键
description_key	TEXT	NOT NULL	中英文描述键
rule_type	TEXT	NOT NULL	成就计算规则类型
threshold	NUMERIC	NULL	解锁阈值
is_enabled	BOOLEAN	DEFAULT true	是否启用

4.13 fridge_achievements — 冰箱已解锁成就表

成就归整个冰箱所有，因此所有当前成员都能看到同一套已解锁成就。

字段	类型	键/约束	说明
fridge_uid	UUID	PK, FK fridges	获得成就的冰箱
achievement_uid	UUID	PK, FK achievements	已解锁成就
unlocked_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	解锁时间
metric_value	NUMERIC	NULL	解锁时的指标值

5. 状态计算与核心约束

5.1 顶部筛选状态

筛选	来源	计算规则
冷藏 / 冷冻 / 常温	inventory_batches.storage_zone	直接保存的储存方式，只允许 chilled、frozen、pantry。
已过期	expires_at	lifecycle_state = active 且 expires_at < 当前时间。
快过期	expires_at	尚未过期且距离 expires_at 小于配置的提醒天数。
需补货	restock_rules + 批次汇总	按食材和单位汇总 active 批次，剩余量不高于 minimum_quantity。

5.2 必须执行的数据库约束

- fridge_members.device_id 必须 UNIQUE，以实现一台设备只能属于一个冰箱。
- food_categories 对 (fridge_uid, normalized_name) 建立唯一约束，避免重复分类。
- inventory_batches.remaining_quantity 必须在 0 与 initial_quantity 之间。
- expires_at 允许为空；非空时通常不得早于 stocked_at，历史补录例外需显式确认。
- 库存消耗必须在同一事务中写入 inventory_events 并更新 remaining_quantity。
- 通知使用 dedupe_key 防止重复生成；已读状态不能承担通知去重职责。
- 所有时间用 TIMESTAMPTZ 保存为 UTC，界面根据用户时区显示。

6. 数据流程

6.1 首次启动

1. 应用生成并保存 device_id。
2. 创建 devices、个人 fridges 和 fridge_members 记录。
3. 为该冰箱复制默认分类，例如肉蛋、蔬菜、水果、主食、调料、饮品和其他。

6.2 添加库存

4. 用户输入物品名称，系统按 `canonical_name` 和 `aliases` 查询 `food_presets`。
5. 界面展示推荐储存方式、分类和保质期，用户可修改。
6. 确认后创建独立 `inventory_batches`，并写入一条 `stock` 类型 `inventory_events`。
7. 同名物品在不同时间入库时创建不同批次，前端可以汇总显示但数据库不合并。

6.3 消耗、丢弃或调整

8. 定位具体 `batch_uid`，校验 `version` 和剩余数量。
9. 在事务中更新 `remaining_quantity`、`lifecycle_state` 和 `version`。
10. 写入带 `actor_device_id`、`quantity_change` 和 `value_change` 的 `inventory_events`。
11. 消耗的价值影响为正，丢弃或过期清理为负，入库事件通常为 0。

6.4 通知生成与阅读

12. 后台任务根据 `active` 批次、到期时间和补货规则生成 `notifications`。
13. 所有冰箱成员读取同一通知事件集合。
14. 成员打开通知后，只为自己的 `device_id` 写入 `notification_reads`。
15. 另一成员没有对应阅读记录时，该通知仍显示未读。

6.5 成就解锁

16. 按 `fridge_uid` 汇总 `inventory_events` 中的消耗、浪费和价值影响。
17. 满足 `achievements` 规则后写入 `fridge_achievements`。
18. 同一冰箱的所有成员立即看到该成就。

6.6 通过邀请码合并冰箱

1. 校验邀请码有效，并取得目标 `fridge_uid`；锁定来源和目标冰箱，避免并发修改。
2. 按 `normalized_name` 映射分类：同名分类复用目标 `category_uid`，不同名分类迁移到目标冰箱。
3. 把来源 `inventory_batches`、`inventory_events` 和 `restock_rules` 的 `fridge_uid` 改为目标冰箱；同名批次保持独立。
4. 将加入设备的 `fridge_members` 关系迁移到目标冰箱，并把目标 `mode` 设为 `shared`。
5. 旧通知不直接迁移；使其失效并根据合并后的有效库存重新生成。

- 根据合并后的全部 inventory_events 重新计算冰箱成就。
- 把来源 fridges.status 标记为 merged，并记录 merged_into_fridge_uid；整个过程必须是单一事务。

7. 查询、同步与接口边界

界面/操作	主要数据来源	关键过滤或写入
冰箱首页	inventory_batches	fridge_uid + lifecycle_state = active; 按批次读取，前端可按名称汇总。
分类筛选	food_categories + inventory_batches	category_uid; 可与 storage_zone 和派生状态叠加。
临期/过期	inventory_batches	按 expires_at 与当前时间计算，不保存为固定类别。
需补货	restock_rules + inventory_batches	按名称/预设和单位汇总 remaining_quantity。
通知收件箱	notifications LEFT JOIN notification_reads	按 fridge_uid 查询，并以当前 device_id 是否有 read row 判断已读。
成就页	fridge_achievements JOIN achievements	只按当前 fridge_uid 查询，无需 device_id。

7.1 建议的服务端操作

- bootstrapDevice: 初始化 device、个人 fridge、membership 和默认分类。
- getCurrentFridge: 通过 device_id 查询唯一 fridge_members 关系。
- createInventoryBatch: 应用建议并创建批次及 stock 事件。
- applyInventoryEvent: 原子更新批次数量并写入使用记录。
- createInvite / joinSharedFridge: 创建邀请码并以事务执行冰箱合并。
- listNotifications / markNotificationRead: 读取共享通知并写入设备独立阅读状态。
- evaluateAchievements: 按 fridge_uid 汇总事件并解锁成就。

8. 安全、恢复与已知限制

设备标识不是登录: device_id 可以识别安装实例，但不能证明真实用户身份。客户端直接提交的 device_id 可能被伪造。

建议的最低保护: 首次初始化后由 Express 签发与 device_id 绑定的随机设备令牌；后续请求同时提交 device_id 和令牌，服务端再验证 fridge_members。

Service Role 风险: Express 使用 Supabase Service Role 时会绕过 RLS，因此所有普通接口必须在服务端显式验证设备成员关系。

设备更换: 当前方案不提供跨设备身份恢复。新设备会生成新的 device_id，只能重新初始化或通过邀请码加入。

共享编辑冲突: inventory_batches.version 用于乐观锁；版本不一致时拒绝覆盖并要求客户端刷新。

删除策略: 库存批次和使用记录建议软删除或归档，避免破坏成就、浪费统计和审计历史。

9. 实施顺序

1. 建立 devices、fridges、fridge_members 和 food_categories，完成首次启动流程。
2. 建立 food_presets 和 inventory_batches，接通冰箱页面查询与添加库存。
3. 建立 inventory_events，实现部分消耗、丢弃和调整。
4. 建立 notifications 和 notification_reads，实现成员独立已读。
5. 建立 achievements 和 fridge_achievements，实现冰箱级成就。
6. 最后实现 fridge_invites 和事务化冰箱合并，并进行并发与失败回滚测试。

10. 决策摘要

推荐结构以 fridge_uid 作为业务数据的共同归属，以 fridge_members 表达设备加入关系，以 inventory_batches 保存每次独立入库。常见食材建议独立于真实库存；到期和补货状态通过查询计算；通知事件按冰箱共享、阅读状态按设备保存；成就按冰箱保存。该模型可以支持当前无登录版本，同时保留未来增加账号系统的迁移空间。